EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Une matrice à trois paramètres : diagonalisable

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$. La matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & -b & c \\ a & 0 & -c \\ -a & b & 0 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$?